

3. Tema 3. Espacios vectoriales.

Ejercicio 3.1 Demostrar que el conjunto $\mathbb{R}^2$ provisto de la operación interna suma, $+$, definida por:

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \quad \forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$$

y la operación externa, $*$, definida por:

$$\lambda * (x_1, x_2) = (\lambda x_1, 0) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$$

no es un espacio vectorial.

Ejercicio 3.2 Comprobar si los siguientes subconjuntos del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ son subespacios vectoriales:

- a) $U_1 = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. *Solución: Sí.*
- b) $U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y = 0\}$. *Solución: No.*
- c) $U_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y + z = 0\}$. *Solución: Sí.*
- d) $U_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y + z = 1\}$. *Solución: No.*

Ejercicio 3.3 Comprobar si el conjunto de matrices cuadradas simétricas de orden n es subespacio del espacio vectorial $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. *Solución: Sí.*

Ejercicio 3.4 Comprobar si el conjunto $U = \{a + bx^2 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ es subespacio de $\mathbb{R}_3[x]$, espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que tres. *Solución: Sí.*

Ejercicio 3.5 Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones.

- a) ¿Pueden ser linealmente independientes 5 vectores en $\mathbb{R}^4$? *Solución: No.*
- b) ¿Puede un sistema de 4 vectores ser generador de $\mathbb{R}^5$? *Solución: No.*

Ejercicio 3.6 Si $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son dos vectores linealmente independientes, ¿Qué se puede decir de $3\vec{v}$ y $5\vec{w}$?
Solución: Son linealmente independientes.

Ejercicio 3.7 Determinar los valores de $b \in \mathbb{R}$ de manera que sea libre el sistema de vectores de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & b \end{pmatrix} \right\}$$

Solución: Para $b \neq 6$.

Ejercicio 3.8 Encontrar los valores de $b \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema de vectores de $\mathbb{R}_2[x]$

$$\{1 + x + x^2, 1 - bx + bx^2, x^2\}$$

es un sistema libre. ¿Cuál es su rango para cada valor de b ?

Solución: El sistema es libre y tiene rango 3, $\forall b \neq -1$. Para $b = -1$ es ligado y tiene rango 2.

Ejercicio 3.9 Se considera el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$. Determinar, según los valores de α , el rango del sistema

$$S = \{\vec{v}_1 = (1, 1, \alpha), \vec{v}_2 = (1, \alpha, 1), \vec{v}_3 = (\alpha, 1, 1)\}.$$

Solución: Si $\alpha = 1$, rango 1. Si $\alpha = -2$, rango 2. Si $\alpha \notin \{-2, 1\}$, rango 3.

Ejercicio 3.10 Probar que los vectores del sistema $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (1, 3, 1), (-2, 1, 3)\}$ forman una base de $\mathbb{R}^3$. Hallar las coordenadas del vector $\vec{v} = (-1, -2, 4)$ en la base $\mathcal{B}$. *Solución:* $\vec{v} = (3, -2, 1)_{\mathcal{B}}$.

Ejercicio 3.11 En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ de polinomios de grado menor o igual que dos, se considera el polinomio $p(x) = x^2 - 2x + 1$.

a) Demostrar que los polinomios $p(x)$, $p'(x)$ y $p''(x)$ forman una base.

b) Si $q(x) = x^2 + 2x - 1$ hallar en la base $\mathcal{B} = \{p(x), p'(x), p''(x)\}$ las coordenadas del vector $q(x)$.

Solución: $q(x) = (1, 2, 1)_{\mathcal{B}}$.

Ejercicio 3.12 ¿Pertenece el vector $\vec{v} = (1, 0, -1, -2)$ a los siguientes subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^4$? En caso afirmativo, calcular las coordenadas de dicho vector con respecto a alguna base de dichos subespacios.

a) $V_1 = \{(x, y, z, t) \mid x + y + z = 0\}$.

Solución: Sí. Si $\mathcal{B} = \{(1, 0, -1, 0), (0, 1, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$, $\vec{v} = \{(1, 0, -2)_{\mathcal{B}}\}$.

b) $V_2 = \langle (1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4) \rangle$.

Solución: Sí. Si $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4)\}$, $\vec{v} = \{(2, -1)_{\mathcal{B}}\}$.

c) $V_3 = \{(x, y, z, t) \mid x = \alpha + \beta, y = \alpha + \gamma, z = \gamma + \delta, t = \alpha + \delta\}$

Solución: Sí. $V_3 = \mathbb{R}^4$. $\vec{v} = (1, 0, -1, -2)_{\mathcal{B}_C}$.

Ejercicio 3.13 Demostrar que $\mathcal{B} = \{p_1(x) = 1, p_2(x) = x, p_3(x) = (x+2)^2, p_4(x) = x^3\}$ es una base del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que tres. Hallar las coordenadas del polinomio $q(x) = (x+1)^3$ respecto de la base $\mathcal{B}$.

Solución: $q(x) = (-11, -9, 3, 1)_{\mathcal{B}}$.

Ejercicio 3.14 Sea V un espacio vectorial real y sea $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ una base de V . Si un vector $\vec{v} \in V$ tiene de coordenadas $(1, 2, 3)$ expresado en la base $\mathcal{B}$, hallar las coordenadas de ese vector $\vec{v}$ en la base $\mathcal{B}' = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ sabiendo que

$$\begin{aligned}\vec{u}_1 &= \vec{v}_1 + \vec{v}_2 - \vec{v}_3 \\ \vec{u}_2 &= \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3 \\ \vec{u}_3 &= -\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3\end{aligned}$$

Solución: $(1, 2, 3)_{\mathcal{B}} = \left(\frac{-1}{2}, 2, \frac{1}{2}\right)_{\mathcal{B}'}$.

Ejercicio 3.15 Hallar la intersección y la suma de los subespacios V_1 y V_2 de $\mathbb{R}^3$ engendrados, respectivamente, por los sistemas de vectores siguientes:

$$S_1 = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\} \text{ y } S_2 = \{(1, 2, 3), (0, 0, 1)\}$$

Solución: $V_1 + V_2 = \mathbb{R}^3$. $V_1 \cap V_2 = \langle (1, 2, -1) \rangle$.

Ejercicio 3.16 Consideremos los subespacios V y W de $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned}V &= \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = \lambda + \mu, x_2 = \mu, x_3 = \lambda + 2\mu\} \\ W &= \{(y_1, y_2, y_3) \mid y_1 - y_2 + 2y_3 = 0\}\end{aligned}$$

Hallar:

- Una base de V . *Solución:* $\mathcal{B}_V = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$.
- Una base de $V + W$. *Solución:* $\mathcal{B}_{V+W} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.
- Una base de $V \cap W$. *Solución:* $\mathcal{B}_{V \cap W} = \{(1, -3, -2)\}$.
- Unas ecuaciones implícitas de $V \cap W$. *Solución:* $V \cap W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = -3x, z = -2x\}$.
- Una base de un subespacio suplementario de $V + W$. *Solución:* El suplementario es $\{\vec{0}\}$, así que, no tiene base.
- Coordenadas del vector $\vec{v} = (2, 3, 5)$ respecto de la base de $V + W$ obtenida anteriormente. *Solución:* $\vec{v} = (2, 3, 5)_{\mathcal{B}_{V+W}}$.

Ejercicio 3.17 En el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2, $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, hallar la intersección y la suma de los subespacios V_1 y V_2 engendrados, respectivamente, por los sistemas de vectores

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \right\}.$$

Solución: $V_1 + V_2 = \left\langle \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \right\rangle.$

$V_1 \cap V_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} \right\rangle.$

Ejercicio 3.18 Sea E un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sea $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \vec{u}_4\}$ una base de E . Dado el subespacio U de ecuaciones implícitas en la base $\mathcal{B}$

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 &= 0, \end{aligned}$$

hallar unas ecuaciones paramétricas y una base de U .

Solución: $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = 4\lambda + 4\mu, x_2 = \lambda, x_3 = -3\lambda - 3\mu, x_4 = \mu\}.$

$\mathcal{B}_U = \{(4, 1, -3, 0), (4, 0, -3, 1)\}.$

Ejercicio 3.19 En el espacio vectorial $\mathbb{R}^4$ se considera el vector $\vec{v} = (3, 1, 2, 6)_{\mathcal{B}}$ referido a la base formada por los vectores siguientes:

$$\mathcal{B} = \{\vec{u}_1 = (1, 0, 2, 1), \vec{u}_2 = (0, 3, 2, 1), \vec{u}_3 = (3, 4, 1, 0), \vec{u}_4 = (1, 1, 0, 1)\}$$

hallar sus coordenadas en la base canónica de $\mathbb{R}^4$.

Solución: $\vec{v} = (3, 1, 2, 6)_{\mathcal{B}} = (15, 17, 10, 10)_{\mathcal{B}_C}.$

Ejercicio 3.20 En el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideran las bases

$$\mathcal{B}_1 = \{\vec{u}_1 = (1, 0, 1), \vec{u}_2 = (0, 1, 1), \vec{u}_3 = (0, 0, 1)\} \text{ y}$$

$$\mathcal{B}_2 = \{\vec{v}_1 = (1, 4, 2), \vec{v}_2 = (1, 1, 2), \vec{v}_3 = (-3, -9, -5)\}.$$

a) Determinar la matriz P_1 del cambio de base de la base canónica a la base $\mathcal{B}_1$.

Solución: $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

b) Obtener las coordenadas en la base canónica del vector $\vec{v} = (1, 2, 3)_{\mathcal{B}_1}$.

Solución: $\vec{v} = (1, 2, 3)_{\mathcal{B}_1} = (1, 2, 6)_{\mathcal{B}_C}$.

c) Determinar la matriz P_2 del cambio de base de la base canónica a la base $\mathcal{B}_2$.

Solución: $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 4 & 1 & -9 \\ 2 & 2 & -5 \end{pmatrix}$.

d) Indicar, en términos de las matrices P_1 y P_2 , quién será la matriz P que realiza el cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a $\mathcal{B}_1$.

Solución: $P = P_2^{-1}P_1$.

Ejercicio 3.21 En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ se consideran las bases,

$$\mathcal{B}_1 = \{x, 1+x^2, x+x^2\} \text{ y } \mathcal{B}_2 = \{1, 1+x, x^2\}.$$

Calcular la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$ y expresar el polinomio $p(x) = 4 - 2x - x^2$ como combinación lineal de cada una de las bases dadas.

Solución: $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. $p(x) = (3, 4, -5)_{\mathcal{B}_1} = (6, -2, -1)_{\mathcal{B}_2}$.

Ejercicio 3.22 En el espacio vectorial $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, se consideran las bases,

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ y}$$

$$\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

a) Calcular la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$.

Solución: $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

b) Calcular las coordenadas de la matriz A respecto de la base $\mathcal{B}_1$ sabiendo que sus coordenadas respecto de la base $\mathcal{B}_2$ son $A = (1, 1, 1, 1)_{\mathcal{B}_2}$.

Solución: $A = (1, 1, 1, 1)_{\mathcal{B}_2} = (3, 3, 0, 0)_{\mathcal{B}_1}$.

Ejercicio 3.23 Se consideran en $\mathbb{R}^3$ los subespacios vectoriales siguientes:

$$U_1 = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\} \text{ y } U_2 = \{(t, 2t, 3t) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Demostrar que $\mathbb{R}^3 = U_1 \oplus U_2$.

Ejercicio 3.24 Se considera en $\mathbb{R}^4$ el subespacio U engendrado por $\vec{u}_1 = (0, -1, 1, 1)$, $\vec{u}_2 = (-1, 0, 1, 0)$ y $\vec{u}_3 = (1, -2, 1, 2)$ y el subespacio V engendrado por $\vec{v}_1 = (0, -1, 1, 1)$ y $\vec{v}_2 = (1, -2, 1, 2)$. Calcular la dimensión de $U \cap V$ y sus ecuaciones paramétricas e implícitas.

Solución: $\dim(U \cap V) = 2$. $U \cap V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = \beta, y = -\alpha - 2\beta, z = \alpha + \beta, t = \alpha + 2\beta\}$

$$U \cap V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z = 0, y + t = 0\}$$

Ejercicio 3.25 En $\mathbb{R}^3$ se considera el subespacio $U_1 = \{(x, y, z) \mid x + y - z = 0, x + y + z = 0\}$. Hallar un subespacio U_2 suplementario de U_1 y descomponer el vector $\vec{u} = (1, 2, 1)$ como suma de un vector de U_1 y otro de U_2 .

Solución: $U_2 = \langle (1, 0, 0), (0, 0, 1) \rangle$.

Un ejemplo podría ser $\vec{u} = (1, 2, 1) = (-2, 2, 0) + (3, 0, 1)$.

Ejercicio 3.26 Sea $\mathbb{R}_3[x]$ el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que tres y coeficientes reales.

a) Indicar su dimensión y dar una base.

Solución: $\dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4$. Una base podría ser $\mathcal{B}_C = \{x^3, x^2, x, 1\}$.

b) Demostrar que $U = \{ax^3 + bx^2 + bx \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}_3[x]$. Calcular la dimensión de U y encontrar una base.

Solución: $\dim(U) = 2$. Una base podría ser $\mathcal{B}_U = \{x^3, x + x^2\}$.

c) Sea V el subespacio de $\mathbb{R}_3[x]$ engendrado por los vectores $q_1(x) = 2x^3 + x^2 + x$, $q_2(x) = x^2 + 1$ y $q_3(x) = 2x^3 - x^2 + x - 2$. Calcular su dimensión y encontrar una base.

Solución: $\dim(V) = 2$. Una base podría ser $\mathcal{B}_V = \{q_1(x), q_2(x)\}$.

d) Calcular la dimensión y sendas bases de los subespacios $U + V$ y $U \cap V$.

Solución: $\dim(U + V) = 3$ y $\dim(U \cap V) = 1$.

Una base de $U + V$ podría ser $\mathcal{B}_{U+V} = \{x^3, x + x^2, q_2(x)\}$.

Una base de $U \cap V$ podría ser $\mathcal{B}_{U \cap V} = \{q_1(x)\}$.

Ejercicio 3.27 Consideremos los siguientes subconjuntos de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid 3x_1 = 3x_2 - x_3 \right\},$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid x_3 = 2 \right\},$$

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid x_1 = x_2 - x_3 \right\}.$$

a) Comprobar si son subespacios y, en caso afirmativo, indicar la dimensión y una base.

Solución: A sí. $\dim(A) = 3$. $\mathcal{B}_A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$

B no.

C sí. $\dim(C) = 3$. $\mathcal{B}_C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

b) ¿Es $A \cup C$ subespacio? Justificar la respuesta.

Solución: No.

c) ¿Es $A + C$ subespacio? En caso afirmativo, encontrar su dimensión y una base.

Solución: Sí. $\dim(A + C) = 4$. $\mathcal{B}_C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

d) ¿Es $A \cap C$ subespacio? En caso afirmativo, encontrar su dimensión, una base y unas ecuaciones implícitas.

Solución: Sí. $\dim(A \cap C) = 2$. $\mathcal{B}_{A \cap C} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$

$$A \cap C = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid x_1 = x_2, x_3 = 0 \right\}$$